电路-基本定律与分析

参考方向

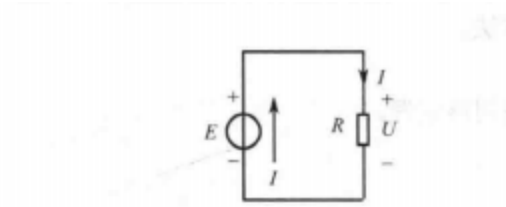


图 1.2　电路中电流、电压和电动势的方向

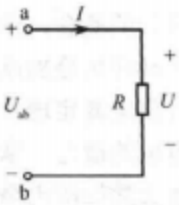


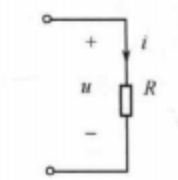
图 1.3　参考方向的表示方法

推荐：先把要用的KVL的方向画了，然后标上电压和电流方向（电阻推荐画掉电压的电压方向）。

电源是自带电压或者电流方向的，对于非关联参考方向的计算，一般只影响到电源功率的计算。

元件

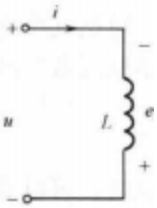
电阻



$$u = iR$$

一般掉电压。

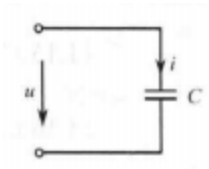
电感



$$u = L\frac{di}{dt}$$

注意u的方向，这是升电压。

电容



$$i = C\frac{du}{dt}$$

注意两侧电流流向不同。

理想电压源

并联的元件对电压分析无效。

理想电流源

串联的元件对电流分析无效。

基尔霍夫定律

KCL

$$\sum I_{in} = \sum I_{out}$$

KVL

$$\sum U = 0$$

把电流，电压方向定好，那么轻而易举。

支路电流法

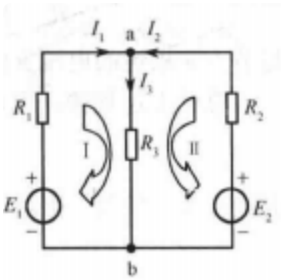


图 1.35　支路电流法

列写$n-1$个KCL方程，$b-(n-1)$个KVL方程，计算出各支路电流，然后计算电压。

节点电压法

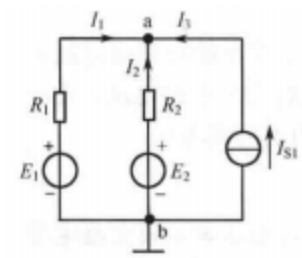


图 1.37　节点电压法

取一个参考节点，其余节点到参考节点之间的电压称为节点电压，各节点电压的参考极性以参考节点为 **负极**。（此时建议电阻电压方向和KCL选取的电流方向一致）

对每个节点做KCL，然后里面的每个I用KVL计算支路移项得到。

大概如下：

在图 1.37 中，以节点 b 作为参考节点，则节点电压为 U_{ab}。对独立节点 a 列出 KCL 方程：$I_1+I_2+I_3=0$。

根据欧姆定律和基尔霍夫电压定律，将支路电流用节点电压表示为

$$I_1=\frac{E_1-U_{ab}}{R_1},\quad I_2=\frac{E_2-U_{ab}}{R_2},\quad I_3=I_{S1}$$

将支路电流代入节点 a 的 KCL 方程中，可以得到

$$\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)U_{ab}=\frac{E_1}{R_1}+\frac{E_2}{R_2}+I_{S1}$$

$$U_{ab}=\frac{\frac{E_1}{R_1}+\frac{E_2}{R_2}+I_{S1}}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}} \tag{1.34}$$

弥尔曼定理

化简可得：

$$U = \frac{\sum \frac{E}{R} + \sum I_S}{\sum \frac{1}{R}}$$

（其实没啥用）

电压源与电流源的等效变换

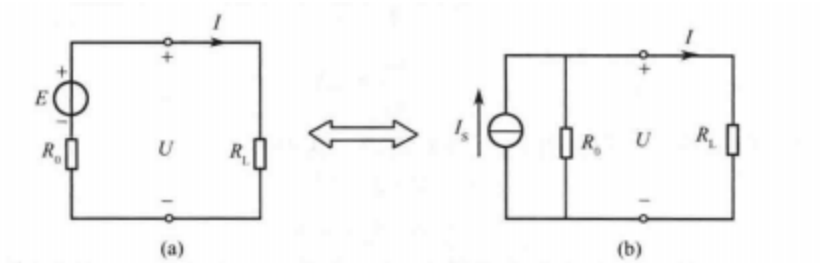


图 1.41　电压源与电流源的等效变换

电压源：$E = I_S R_0$
电流源：$I_S = \frac{E}{R_0}$
注意这些电源都是有**内阻**的（R_0）

需要强调的是：

① 电压源和电流源的等效关系是只对外电路而言的，对电源内部则不等效。因为在变换前、后，两种电源内部的电压、电流和功率等都不相同。

② 恒压源和恒流源之间不能进行等效变换，因为它们有完全不同的外部特性，故两者之间不存在等效变换的条件。

齐性定理

齐性定理：在只有一个激励X作用的线性电路中，设任一响应为Y，记作$Y=f(X)$，若将该激励乘以常数K，则对应的响应也等于原来响应乘以同一常数，即 $Y'=f(KX)=Kf(X)=KY$。

叠加定理

在线性电路中，任一支路的电流（或电压）可以看成是电路中每一个独立电源单独作用于电路时，在该支路产生的电流（或电压）的代数和。

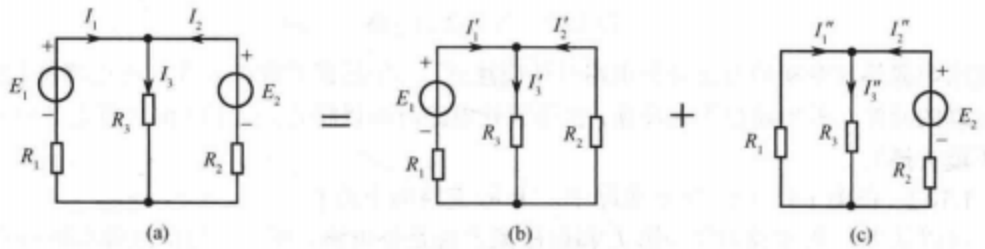


图 1.44　叠加原理

① 叠加原理只适用于线性电路，不适用于非线性电路。

② 电路中只有一个电源单独作用，就是假设将其余电源作为零值处理，即理想电压源短路，电动势为零，理想电流源开路，电流值为零，但电源内阻一定要保留。

③ 将各分量叠加时，若分量与总量的参考方向一致则取正，否则取负值。

④ 叠加原理只适用于电压电流的计算，不适用于功率的计算，因为功率和电流之间不是线性关系。

注意受控源要保留。

叠加定理和 **齐性定理** 可以套着用。

7 线性直流电路的任一响应是该电路中所有独立电源的线性组合。

激励 $X_1, X_2 \cdots X_n$

响应 $Y = Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_n$

$= k_1X_1 + k_2X_2 + \cdots + k_nX_n$

https://blog.csdn.net/dakerbose

置换定理

置换定理：在任意线性和非线性电路中，若某一端口的电压和电流为 U 和 I，则可用 $U_S = U$ 的电压源或 $I_S = I$ 的电流源来置换此一端口，而不影响电路中其它部分的电流和电压。

戴维南定理

戴维南定理指出：对外电路来说，任一线性有源二端网络都可以用一个等效的电压源来替代，如图 1.47（a）和（b）所示。

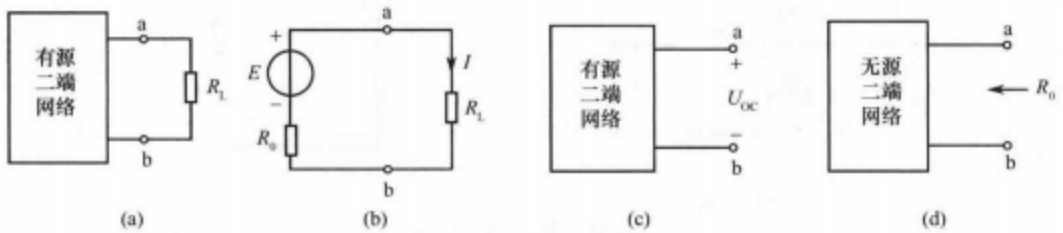


图 1.47　戴维南定理

使用戴维南定理分析电路的步骤如下。

① 首先确定待求量的参考方向，根据该参考方向确定二端网络的 a 与 b 两端。将待求支路划出，其余部分就是一个有源二端网络。

② 求有源二端网络的开路电压（注意二端网络开路电压的方向）。

③ 求有源二端网络的除源等效内阻。

④ 画出有源二端网络的戴维南等效电路，电动势的极性根据 U_{OC} 的极性确定。

⑤ 将划出的支路接在 a、b 两端计算待求量。

电流源短路，电压源开路。

求开路电压没有其他方法就直接KVL。

② 外加电源法

将有源二端网络内部的电源置零，得到相应的无源二端网络，如图 1.52 所示。在无源二端网络的端口 a、b 处外加电压源 U_S，求解流入二端网络的电流 I。戴维南等效电阻为

$$R_0 = \frac{U_S}{I}$$

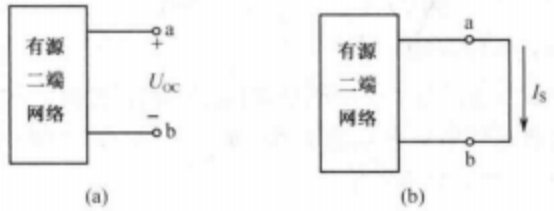


图 1.51　开路短路法

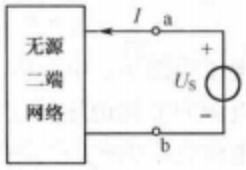


图 1.52　外加电源法

当二端网络中包含受控源时，一般采用外加电源法求解戴维南等效电阻 R_0。

有的时候无源等效电阻也比较难求，就只能这样外加虚拟电源来求。

诺顿定理

把戴维南定理产生的电压源等效变换为电流源即可。

受控源分析

〖例 1.18〗 用支路电流法计算如图 1.57 所示电路中的电流 I_1。

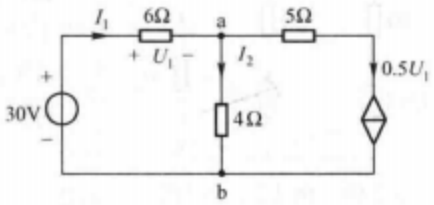


图 1.57 例 1.18 的电路

解：根据支路电流法，列写电路的 KCL、KVL 方程

$$\text{KCL：}\ I_1 = I_2 + 0.5U_1$$

$$\text{KVL：}\ 30 = 6I_1 + 4I_2$$

补充受控源的控制量与支路电流的关系方程

$$U_1 = 6I_1$$

联立以上方程求解，可以得到：$I_1 = -15\text{A}$ 。

用支路电流法分析包含受控源的电路时，通常先将受控源看作独立电源来列写电路的方程，然后补充受控源的控制量与电路未知变量（支路电流）之间的关系方程，联立求解。